

**KRIYAROOM: PLATFORM KUSTOMISASI KRIYA KAYU LOKAL UNTUK
AKSESORIS DAN DEKORASI RUANGAN**



**Disusun Oleh:
Kelompok 7 Kelas F**

Kamila Zahra Ridwan	247006111161
Chintia Aurizki Putri	247006111175
Mochammad Fasha Ajvikri	247006111178

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SILIWANGI
2026**

DAFTAR ISI

1. DESKRIPSI PROJEK	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Sistem	6
1.4 Manfaat Sistem	6
2. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI	8
2.1 Kebutuhan Fungsional	8
2.2 Kebutuhan Non-Fungsional	8
2.3 Spesifikasi Hardware dan Software	8
2.4 Proses Bisnis Berjalan	8
2.5 Proses Bisnis yang Diusulkan	8
3. PERANCANGAN SISTEM INFORMASI	9

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

1. DESKRIPSI PROJEK

1.1 Latar Belakang (Kamila - 8 April 2026)

Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Menurut informasi terbaru, UMKM berkontribusi hingga Rp9.580 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara dan menampung sekitar 117 juta pekerja, setara dengan 97% total tenaga kerja di Tanah Air (Yolanda, Hasanah, & Dhien, 2024). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) bukan hanya membantu, tetapi juga merupakan pilar utama dari kemakmuran rakyat secara keseluruhan.

Kerajinan kayu adalah salah satu cabang UMKM yang paling potensial. Pengrajin kayu membuat berbagai produk berharga tinggi yang menciptakan peluang kerja dan memperkuat ekonomi secara keseluruhan (Novitasari, 2022). Tasikmalaya, yang terletak di Jawa Barat dan memiliki warisan kerajinan yang kuat, memiliki peluang yang luar biasa di bidang ini.

Meskipun demikian, usaha kecil dan menengah (UMKM) yang berfokus pada kerajinan kayu di Tasikmalaya sering menghadapi berbagai tantangan yang signifikan untuk beroperasi. Alat produksi dan strategi pemasaran yang masih bergantung pada rekomendasi lisan jelas menghalangi mereka untuk meraih pasar yang lebih besar (Ardhiarisca dkk., 2025). Situasi seperti ini menghancurkan kemampuan pengrajin lokal untuk bersaing dengan banjir barang produksi massal murah yang mudah diakses melalui internet.

Daftar produk yang tidak rapi dan pengelolaan informasi adalah masalah penting lainnya. Menurut Resnawaty, Krisnani, dan Mulyana (2020), data barang yang tidak akurat menghambat transaksi karena pembeli kesulitan mendapatkan informasi yang tepat tentang barang yang dijual. Ketidaklengkapan data menyebabkan pembeli kehilangan kepercayaan pada hasil karya pengrajin lokal.

Sementara pasar terus berkembang dalam arah yang menguntungkan bagi pengrajin handal. Kebutuhan akan furnitur dan dekorasi ruang yang praktis dan unik meningkat sebagai akibat dari peningkatan kerja jarak jauh (Maulana Alja, Daniati, & Ristyawan, 2024). Pembeli saat ini lebih suka barang yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan selera ruangan mereka sendiri. Produk pabrik standar dengan bentuk yang kaku dan identik tidak dapat menggantikan hal ini.

Di sinilah terjadi perbedaan yang signifikan: lebih dari 70% pengrajin kayu kriya di Tasikmalaya masih menjalankan bisnis secara tradisional dengan menerima pesanan secara manual. Belum ada aplikasi digital khusus yang secara efektif dan divisualisasikan menghubungkan permintaan konsumen umum dengan pengrajin lokal. Namun, terbukti bahwa penerapan pemasaran digital dan transformasi digital dapat meningkatkan daya saing UMKM baik di tingkat nasional maupun internasional (Muzakki & Fahriani, 2022).

Banyak penelitian menunjukkan bahwa platform e-commerce digital sangat membantu UMKM. Andy dan Widiono (2024) menunjukkan bahwa aplikasi web dapat secara efektif meningkatkan pengelolaan penjualan perusahaan kecil dan menengah (UMKM). Lucky, Irawan, dan Rozando (2020) menemukan bahwa kepuasan pelanggan dan akses pasar dapat ditingkatkan dengan penggabungan e-commerce dengan fitur pesanan khusus. Meskipun demikian, komunitas pengrajin kayu kriya lokal belum pernah menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini.

Dari paparan tersebut, jelas bahwa inovasi digital yang difokuskan pada pengrajin kayu lokal sangat diperlukan. Salah satu hasil dari inisiatif ini adalah KriyaRoom, sebuah pasar online berbasis web yang menghubungkan pengrajin kayu Tasikmalaya dengan pembeli dari seluruh Indonesia. Platform ini memiliki fitur seperti opsi penyesuaian produk, perhitungan harga instan, dan panel yang saling terkait untuk memantau proses produksi. Secara jangka panjang, KriyaRoom diharapkan menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kemampuan dan ketangguhan UMKM kerajinan kayu.

1.2 Rumusan Masalah (M. Fasha - 8 April 2026)

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, masalah utama yang menjadi fokus kampanye ini diuraikan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana meningkatkan jumlah pelanggan yang dapat diakses oleh pengrajin kayu di Tasikmalaya yang hanya bergantung pada pesanan lisan manual?
2. Bagaimana cara mengorganisir pengelolaan daftar produk sehingga pembeli dapat mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses tentang barang kriya kayu yang tersedia?
3. Bagaimana saya dapat memenuhi keinginan pembeli untuk furnitur dan hiasan ruang yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan ketentuan yang tepat sesuai keinginan mereka?
4. Bagaimana cara yang efektif untuk membuat aplikasi digital khusus yang menyambungkan pembeli dengan pengrajin kayu lokal sambil memberikan perkiraan harga yang jelas secara langsung dalam satu sistem terpadu?

1.3 Tujuan Sistem (Chintia - 8 April 2026)

Kesuksesan peluncuran aplikasi perdagangan KriyaRoom, yang menghubungkan pengrajin kayu Tasikmalaya dengan pembeli di seluruh negeri, adalah tujuan akhir dari upaya ini. Fokus pengembangan utama adalah:

1. Sistem Penyesuaian Fleksibel: Membantu pembeli memilih ukuran, bahan, dan polesan sesuai preferensi mereka.
2. Perhitungan Harga Instan: Untuk memberikan transparansi biaya kepada pelanggan, rumus belakang layar yang mengestimasi biaya produksi secara langsung dari input spesifikasi dibuat.
3. Panel Pengawasan Terpadu: Memungkinkan pengrajin dan pembeli melihat kemajuan produksi melalui layar, dan pengelola dapat melakukan verifikasi pembayaran.

1.4 Manfaat Sistem (Chintia - 8 April 2026)

1. Sosial: Meningkatkan literasi digital di kalangan pengrajin dan membangun komunitas kriya lokal yang lebih terintegrasi.
2. Ekonomi: Membuka akses pasar bagi UMKM kayu di Tasikmalaya yang berpotensi meningkatkan omzet penjualan.
3. Lingkungan: Mendorong sistem produksi yang secara signifikan mengurangi limbah kayu sisa.

2. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI

2.1 Kebutuhan Fungsional (Chintia- 14 April 2026)\

Kebutuhan fungsional menggambarkan apa saja yang harus bisa dilakukan oleh sistem KriyaRoom agar proses jual-beli antara pembeli dan pengrajin kayu Tasikmalaya dapat berjalan secara digital, transparan, dan terstruktur. Berikut adalah kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi:

1. Manajemen Akun Pengguna: Sistem menyediakan fitur registrasi dan login bagi tiga jenis pengguna: pembeli, pengrajin, dan admin. Setiap pengguna memiliki hak akses dan tampilan dashboard yang berbeda sesuai perannya masing-masing.
2. Katalog Produk: Pengrajin dapat menambahkan, mengedit, dan mengelola produk yang mereka tawarkan. Setiap produk dilengkapi dengan foto, deskripsi bahan, dimensi, dan kisaran harga dasar agar pembeli dapat menilai produk secara lengkap sebelum memesan.
3. Sistem Kustomisasi Produk: Pembeli dapat memilih dan menyesuaikan spesifikasi produk secara mandiri, mulai dari ukuran, jenis kayu, hingga finishing yang diinginkan. Fitur ini menjawab kebutuhan pembeli yang menginginkan produk sesuai selera dan dimensi ruangan mereka sendiri.
4. Kalkulasi Harga Otomatis: Setelah pembeli memasukkan spesifikasi pesanan, sistem secara otomatis menghitung estimasi biaya produksi berdasarkan parameter yang dipilih. Dengan begitu, pembeli langsung mendapatkan gambaran harga yang transparan tanpa perlu menunggu konfirmasi manual dari pengrajin.
5. Fitur Konsultasi Kriya: Tersedia sistem chat terintegrasi yang memungkinkan pembeli berkomunikasi langsung dengan pengrajin. Fitur ini berguna ketika pembeli memiliki kebutuhan khusus yang tidak tercakup dalam pilihan kustomisasi standar di katalog, sehingga kesepakatan bisa dicapai sebelum pesanan dibuat.
6. Manajemen Pesanan dan Pembayaran: Sistem mengelola alur pemesanan dari awal hingga akhir, termasuk konfirmasi pesanan, pembayaran uang muka (DP), dan verifikasi pembayaran yang dilakukan secara otomatis oleh sistem tanpa perlu intervensi manual dari admin.
7. Panel Pengawasan Produksi: Setelah pesanan diverifikasi, pembeli dapat memantau progres produksi secara real-time melalui dashboard yang tersedia. Pengrajin memperbarui status pengerjaan secara berkala, sehingga pembeli tidak perlu bertanya-tanya tentang kondisi produk mereka.
8. Pelacakan Pengiriman: Status pengiriman produk dapat dipantau langsung oleh pembeli melalui sistem hingga barang sampai di tujuan. Fitur ini melengkapi alur proses bisnis yang diusulkan agar seluruh perjalanan pesanan tercatat dalam satu platform.

9. Dashboard Admin: Admin memiliki akses untuk memverifikasi pembayaran, mengelola akun pengguna, serta memantau aktivitas keseluruhan platform. Fungsi ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban transaksi yang terjadi di KriyaRoom.

2.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Chintia - 14 April 2026)

Kebutuhan non-fungsional mencakup aspek kualitas sistem yang tidak berhubungan langsung dengan fitur, tetapi sangat menentukan apakah sistem tersebut layak digunakan secara nyata. Berikut adalah kebutuhan non-fungsional dari sistem KriyaRoom:

1. Ketersediaan (Availability): Sistem KriyaRoom harus dapat diakses kapan saja oleh pengguna dari seluruh Indonesia. Mengingat proses produksi dan pengiriman berlangsung lintas waktu, platform tidak boleh mengalami downtime yang mengganggu proses pemantauan pesanan maupun transaksi yang sedang berjalan.
2. Performa (Performance): Halaman katalog, proses kalkulasi harga, dan pembaruan status produksi harus direspons secara cepat oleh sistem. Keterlambatan respons berpotensi menurunkan kepercayaan pengguna, terutama saat pembeli sedang mengonfigurasi spesifikasi pesanan secara real-time.
3. Keamanan (Security): Data pribadi pengguna, riwayat transaksi, dan informasi pembayaran harus dilindungi dengan mekanisme autentikasi yang aman. Sistem juga perlu memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu, misalnya admin untuk verifikasi pembayaran dan pengrajin untuk data pesanan mereka sendiri.
4. Kemudahan Penggunaan (Usability): Antarmuka sistem harus mudah dipahami oleh semua kalangan pengguna, termasuk pengrajin kayu yang mungkin belum terbiasa dengan platform digital. Desain yang intuitif dan alur navigasi yang sederhana menjadi prioritas agar adopsi sistem dapat berjalan lebih cepat.
5. Kompatibilitas (Compatibility): Karena dibangun berbasis web menggunakan Next.js, KriyaRoom harus dapat diakses dengan baik dari berbagai perangkat, baik PC, laptop, maupun smartphone, serta kompatibel di berbagai browser modern. Hal ini penting mengingat pengrajin dan pembeli memiliki perangkat yang beragam.
6. Skalabilitas (Scalability): Sistem harus mampu menangani penambahan jumlah pengguna, produk, dan transaksi seiring berkembangnya platform. Dengan menggunakan layanan cloud hosting dan database berbasis Supabase/PostgreSQL, KriyaRoom dirancang agar infrastrukturnya dapat diperluas tanpa harus merombak ulang arsitektur sistem.

2.3 Spesifikasi Hardware dan Software (Fasha - 14 April 2026)

Bagian ini adalah rincian kebutuhan hardware dan software yang diperlukan agar sistem informasi KriyaRoom dapat dikembangkan dan dioperasikan dengan baik.

No.	Hardware	Keterangan
1.	Prosesor	AMD Ryzen 5 5600U
2.	RAM	16 GB
3.	Storage	512 GB SSD
4.	Perangkat Akses	PC, Laptop atau Smartphone

Dalam pengembangan sistem informasi KriyaRoom, membutuhkan spesifikasi hardware yang memadai untuk memastikan kelancaran dari setiap tahap hingga uji coba operasional. Pada fase pengembangan, sistem memerlukan perangkat komputer dengan prosesor dan RAM setidaknya 8GB untuk menjamin kelancaran kompilasi kode dan pemrosesan desain antarmuka. Penggunaan SSD juga sangat disarankan untuk mempercepat akses data.

No.	Software	Keterangan
1.	Sistem Operasi	Windows 11
2.	Teks Editor	Visual Studio Code
3.	Desain UI/UX	Figma
4.	Bahasa Pemrograman	JavaScript/TypeScript
5.	Framework	Next.js
6.	Kontrol Versi	Git
7.	Platform Hosting	Vercell/Netlify
8.	Database	Cloud Database Relational (Supabase, PostgreSQL)
9.	Akses Sistem	Web Browser

Software yang digunakan untuk membangun sistem KriyaRoom. Dimulai dari perancangan UI/UX yang diwujudkan menggunakan Figma, proses coding menggunakan teks editor Visual Studio Code dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan TypeScript. Sistem ini menggunakan framework Next.js sebagai fondasi utama untuk membangun interface yang interaktif, sekaligus menangani logika pemrosesan data. Seluruh riwayat pengembangan dicatat menggunakan sistem kontrol versi Git. Saat sistem digunakan untuk akses publik, aplikasi ditayangkan menggunakan layanan cloud hosting yang dioptimalkan untuk ekosistem Next.js dipadukan dengan sistem manajemen database berbasis cloud.

2.4 Proses Bisnis Berjalan (Kamila - 14 April 2026)

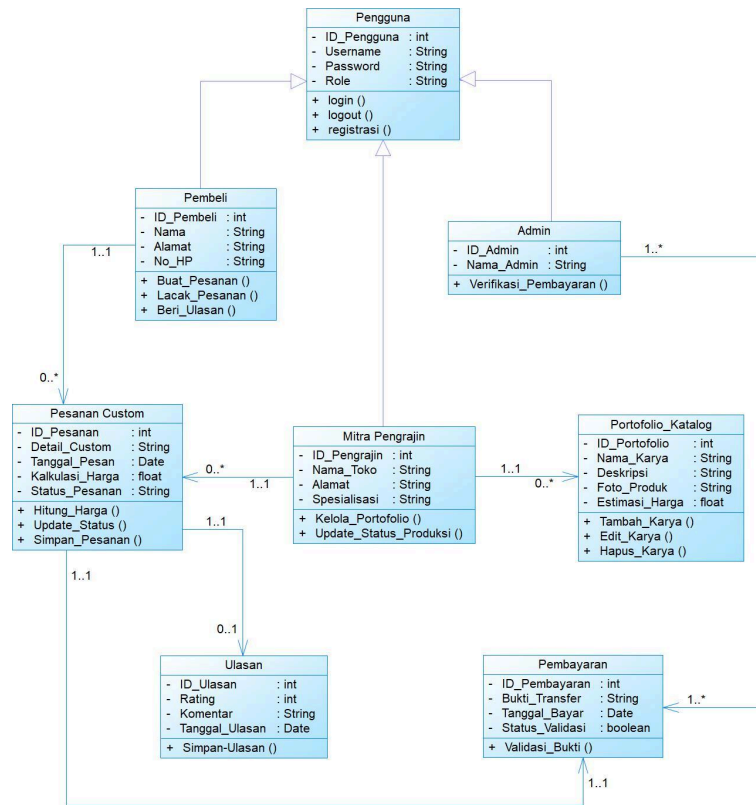
Bisnis pengadaan kriya kayu pengrajin Tasikmalaya saat ini masih menggunakan metode tradisional, menerima pesanan secara manual. Pemasaran secara lisan atau dari mulut ke mulut adalah cara pertama pengrajin memulai bisnis mereka, sehingga mereka sangat bergantung pada rekomendasi yang sedikit, yang mencegah mereka memasuki pasar yang lebih besar. Calon pembeli sering mengalami kesulitan saat meminta konsultasi anggaran atau spesifikasi karena harus menghubungi nomor pribadi pengrajin secara acak atau datang ke lokasi tanpa kepastian waktu. Setelah percakapan tentang spesifikasi pesanan, pembeli harus menyatakan secara lisan bahwa mereka ingin furnitur atau dekorasi disesuaikan, yang kemudian dicatat secara manual oleh pengrajin. Selanjutnya, pengrajin harus mengalkulasi estimasi biaya secara manual, yang sering memakan waktu dan berpotensi menyebabkan harga jual tidak konsisten. Pembayaran uang muka (DP) dilakukan secara tunai atau transfer tanpa verifikasi otomatis setelah kesepakatan harga tercapai. Selama proses produksi, pembeli tidak dapat melihat bagaimana produk mereka sedang diproses kecuali mereka berulang kali bertanya kepada pengrajin.

2.5 Proses Bisnis yang Diusulkan (Kamila - 14 April 2026)

Sistem informasi KriyaRoom menawarkan proses bisnis baru: pasar digital, terintegrasi, dan transparan di internet. Alur yang diusulkan dimulai dengan pembeli mengeksplorasi katalog produk dari pengrajin kayu Tasikmalaya secara rapi. Pembeli dapat menggunakan fitur "Konsultasi Kriya" jika mereka memiliki keterbatasan anggaran atau kebutuhan khusus yang tidak tersedia di katalog. Fitur ini memungkinkan pembeli berkomunikasi langsung dengan pengrajin melalui sistem chat terintegrasi untuk membahas penyesuaian bahan dan harga yang paling sesuai. Setelah konsultasi, pelanggan dapat menggunakan sistem penyesuaian fleksibel untuk memesan secara mandiri melalui antarmuka web. Untuk memberikan estimasi biaya produksi secara transparan, KriyaRoom kemudian akan melakukan perhitungan harga instan. Selanjutnya, pembeli melakukan pembayaran, yang secara otomatis diverifikasi oleh sistem terpadu. Setelah pesanan diverifikasi, pengrajin dikirim ke platform, di mana pembeli dapat melihat kemajuan produksi secara real-time melalui panel pengawasan terpadu. Tahap pengiriman barang adalah langkah terakhir dalam proses bisnis, dan status produk dapat dilacak secara langsung melalui sistem sampai produk tiba di tangan pembeli.

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Pada sistem KriyaRoom ini, terdapat tiga aktor utama yang berinteraksi dengan sistem, ada pembeli, mitra pengrajin dan admin. Pembeli memiliki akses untuk melihat katalog, melakukan pesanan custom yang bersifat kalkulasi harga otomatis, melacak pesanan dan memberikan ulasan. Mitra pengrajin berfokus pada pengelolaan katalog karya dan pembaruan status produksi. Selain itu, admin bertugas sebagai pengawas jalannya transaksi, khususnya dalam melakukan verifikasi pembayaran.

3.2 Class Diagram (Kamila - 22 April 2026)

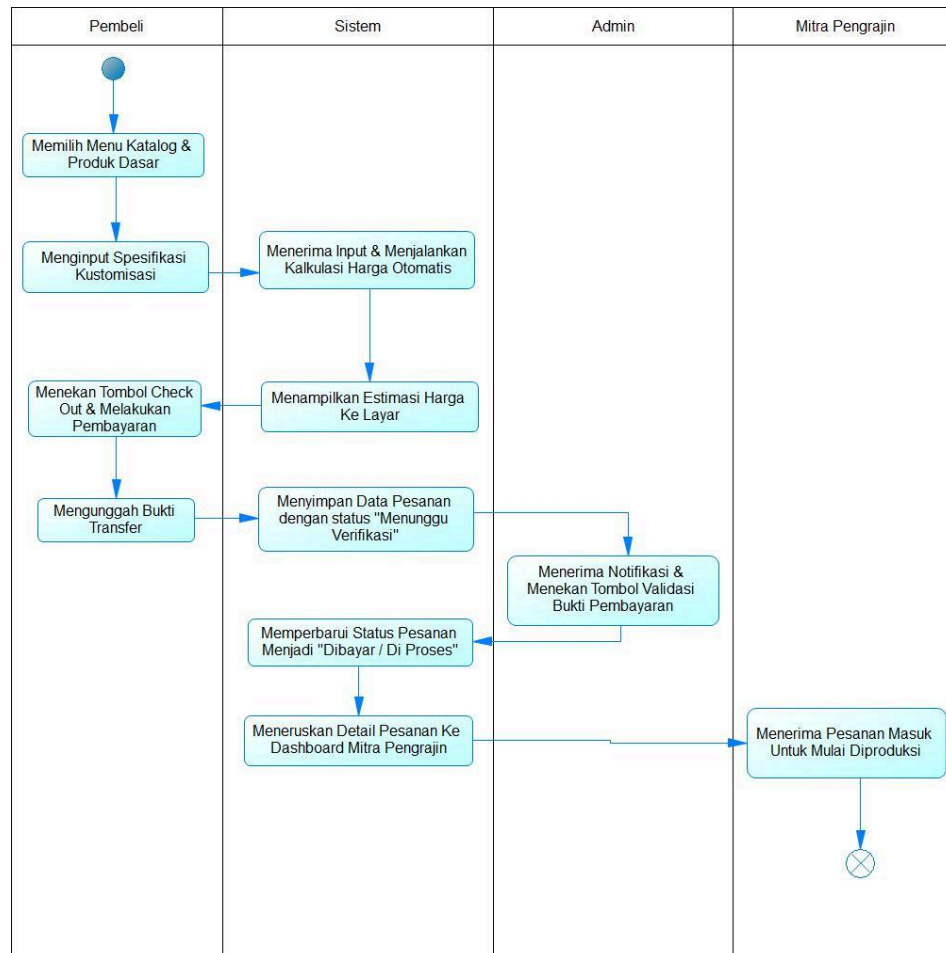


Class Diagram menampilkan struktur basis data dan rancangan kelas di dalam sistem beserta atribut, metode dan relasi antar entitas nya. Sistem KriyaRoom menerapkan konsep pewarisan dari kelas induk pengguna menuju kelas turunan pembeli, admin dan mitra pengrajin. Kelas pembeli memiliki relasi langsung dengan kelas pesanan custom, untuk mencatat setiap transaksi yang kemudian terhubung ke kelas pembayaran dan mitra pengrajin.

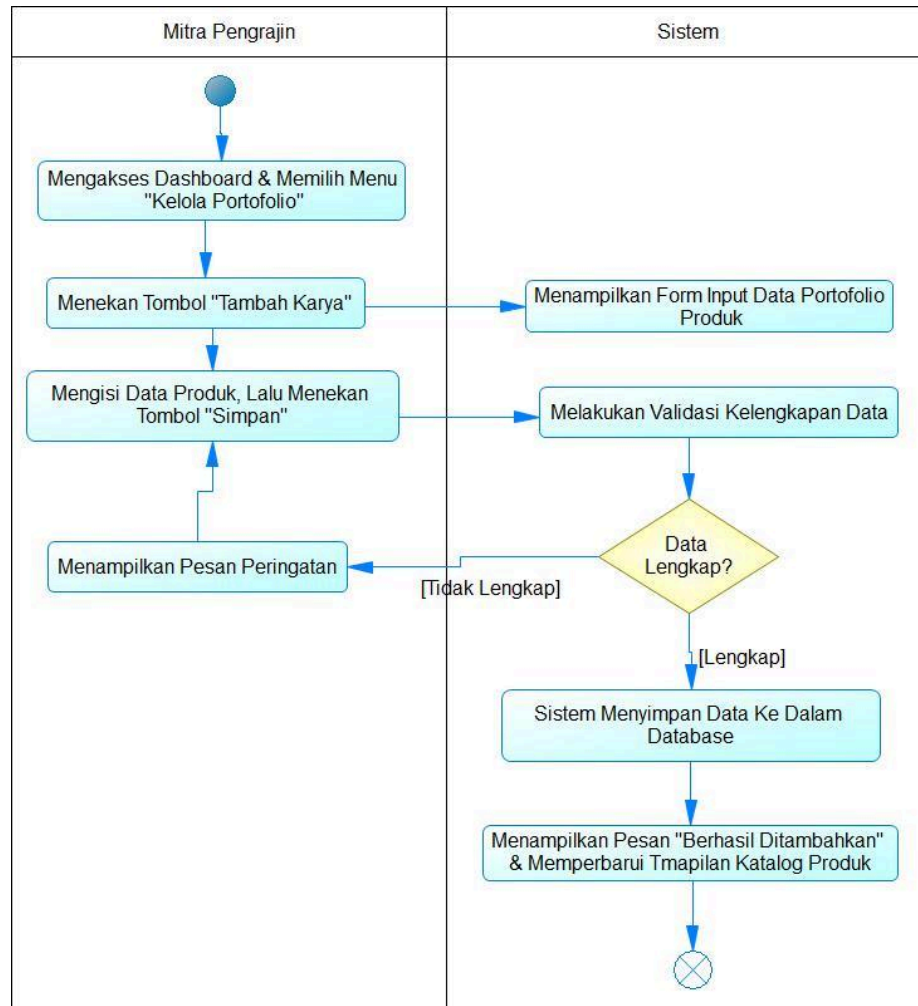
3.3 Activity Diagram (Chintia - 22 April 2026)

Activity Diagram menggambarkan alur kerja atau aktivitas berurutan dari sebuah use case. Untuk mempresentasikan proses bisnis utama KriyaRoom yang dirancang dua alur aktivitas yang melibatkan interaksi multi aktor.

A. Activity Diagram Melakukan Custom Order



Alur ini menjelaskan proses transaksi dari awal hingga akhir. Dimulai ketika pembeli memilih produk dasar dari menu katalog dan memasukkan spesifikasi kustomisasinya. Sistem kemudian memproses input tersebut untuk menampilkan estimasi harga secara real time. Setelah pembeli melakukan checkout dan mengirimkan bukti pembayaran, admin akan memverifikasi pembayaran tersebut. Alur berakhir ketika sistem meneruskan detail pesanan yang sudah lunas ke dashboard mitra pengrajin untuk mulai proses produksi.

B. Activity Diagram Mengelola Katalog

Alur ini menjelaskan bagaimana mitra pengrajin update daftar produk mereka. Proses dimulai saat mitra pengrajin mengakses menu kelola portofolio dan memasukkan data karya baru. Sistem kemudian melakukan validasi kelengkapan data. Jika data tidak lengkap, sistem akan memunculkan pesan peringatan agar pengguna melengkapinya. Jika data sudah terverifikasi, sistem akan menyimpannya ke dalam database dan memperbarui tampilan katalog produk secara publik

4. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Bab ini memperlihatkan hasil dari pengembangan sistem informasi KriyaRoom, yang mencakup penyimpanan source code, struktur basis data dan visualisasi user interface yang telah dirancang.

4.1 Link GDrive Sistem Informasi & Database

4.2 Interface Sistem Informasi

5. PENGUJIAN SISTEM INFORMASI

5.1 Metode Pengujian

5.2 Hasil Pengujian

5.3 Evaluasi

5.4 Hasil

REFERENSI
(minimal 3 jurnal)

DOKUMENTASI

1. Progres Minggu Ke - 1



2. Progres Minggu Ke - 2
3. Progres Minggu Ke - 3
4. Progres Minggu Ke - 4
5. Progres Minggu Ke - 5